

Литература

Верещагин, Шень

Определение Булевы функции

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

Определение

Формула называется тофтологией, если $\forall x_1, x_2, \dots, x_n : \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$

Утверждение

$\forall$ булева функция задается формулой

Определение

$$x_1, x_2, \dots, x_n : (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3 \dots)$$

Как получить формулу для каждой функции?

для каждой строчки делаем конъюнкт и объединяем в дизъюнкт

Замечание

импликация не нужна?

Определение

набор булевых формул $f_1, f_2, \dots, f_k$ полная истинная связка, если формулами на их основе можно выразить $\forall$ булеву функцию

Примеры

1. $\vee, \wedge, \neg$
2. $\wedge, \neg$, сведение: $x \vee y \equiv \neg(\neg x \wedge \neg y)$
3. $\vee, \neg$, сведение: $x \wedge y = \neg(\neg x \vee \neg y)$
4. $\neg(x \wedge y)$
5. $1, \wedge, \oplus$

Доказательство 5

Выразить $\neg, \wedge$

$$\neg x \equiv x \oplus 1$$

Определение

Формула φ - сохраняющая 0 (1), если $\varphi(0, 0, \dots, 0) = 0$

Утверждение

$\forall$ булева функция представима в виде многочлена $\mathbb{F}_2$

$$x^2 y = xy \text{ и}$$

утверждение

$\forall$ булева функция однозначно представима в виде бесквадратного многочлена

Доказательство

$\text{Poly}(n) \rightarrow \text{Bool}(n)$ - линейное

$f_1, f_2 \rightarrow g$ докажем, что $f_1 - f_2 = 0$ не будем доказывать, так как в падлу

Лучше так: уже знаем, что это сюръекция, хотим биекцию, покажем, что множества равномощны

Всего булевых формул от n переменных 2^{2^n}

Всего многочленов 2^{2^n}

Теорема Поста

Система связок полная $\Leftrightarrow$ она не содержится ни в одном из пяти классов

1. сохраняет 0
2. сохраняет 1
3. монотонные $(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq (y_1, y_2, \dots, y_n) \Leftrightarrow x_i \geq y_i$, например, $\vee, \wedge$
4. самодвойственные $\neg f(x_1, \dots, x_n) = f(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$
5. линейные $(a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n)$

Доказательство

$$f(0, \dots, 0) = 1$$

$$g(1, \dots, 1) = 1$$

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

$$\bar{f}(x) = f(x, \dots, x)$$

$$\bar{f}(1) = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$$

$$\bar{f}(0) = 1$$

$f(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 0 \geq f(\mu_1, \dots, \mu_n) = 1, 1 > 0$, можно полагать, что эти наборы λ_i и μ_i отличаются всего в одном бите

Пусть новая функция $\bar{f} = f(\lambda_1, \dots, x, \dots, \lambda_n) = \neg x$ - получили отрицание

Еще случай, когда какая-то константа и отрицание, в этом случае зарабатываем 0, 1 и единицу (просто действуем отрицанием на константу)

Далее хотим из отрицания получить 0, 1

Несамодвойственность: есть набор переменных λ_i , таких что $f(\neg \lambda_1, \dots, \neg \lambda_n) \neq \neg f(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Немного расшифруем, получаем, что $f(\neg \lambda_1, \dots, \neg \lambda_n) = f(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 1$ (можно 0, вообще филофетово). Если $\lambda_i = 0 \Rightarrow x_i = \neg x, \lambda_i = 1 \Rightarrow x_i = x$

$$\bar{f}(0) = f(\neg \lambda_1, \dots, \neg \lambda_n) = 1, \bar{f}(1) = f(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 1 - получили константу из $\neg$$$

Получили 0, 1, $\neg$. Хотим $\wedge$

Из нелинейности берем функцию $f(x_1, \dots, x_n) \neq a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$

Есть некоторые переменные и есть некоторый моном, который содержит x_1, x_2 . Посмотри все мономы, которые содержат x_1, x_2 и вынесем их, получим $f(x) = x_1 x_2 A(x_3, \dots, x_n) + B_1(x_3, \dots, x_n) x_1 + B_2(x_1, \dots, x_n) x_2 + C(x_3, \dots, x_n)$. $A(x_3, \dots, x_n)$ не равна нулю, иначе функция линейная. Подставим вместо $x_3, \dots, x_n$ значения $A(\lambda_3, \dots, \lambda_n) = 1 \bar{f}(x) = x_1 x_2 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + c$

Знаем, что на языке булевых функций отрицание это $x \rightsquigarrow x \oplus 1$

$x_1 x_2 + x_1 + b_2 x_2 = x_1(x_2 + 1) + b_2(x_2 + 1) + b_2, x_2 \rightsquigarrow x_2 + 1, x_2 = x_2 \rightsquigarrow + 1$, получили, что в целом b_1, b_2 нам в целом не важны, остается только $x_1 x_2$, а это и есть $\wedge$

Пример

Система связок $\rightarrow$ полна? Нет, так как сохраняет единицу, нелинейная, несамодвойственная, не сохраняет ноль

Чтобы получить полную систему связок, то надо добавить 0

Численные высказывания

Можно проверить истинность булевой формулы через таблицу истинности

Но:

1. Мы так не делаем
2. Это не обобщение

Главный вопрос: **Что такое доказательство?**

Получаем, что в промежутке между стартовой формулой и финишем все выражается через формулы

1. Нужны начальные утверждения; аксиомы
2. Правила

Чем проще, тем лучше. Чем меньше, тем лучше

Modus ponens $\frac{A \quad (A \rightarrow B)}{B}$ (истины две формулы, то и третья всегда тождественно истинна)

Аксиомы:

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
2. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ (правило Modus ponens, ну почти)
3. $(A \wedge B) \rightarrow A$
4. $(A \wedge B) \rightarrow B$
5. $A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B))$
6. $A \rightarrow (A \vee B)$
7. $B \rightarrow (A \vee B)$
8. $(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C))$ (Разбор случаев)
9. $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$ (из противоречия следует все что угодно)
10. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A)$ (от противного)
11. $A \vee \neg A$

Определение

Доказательство (или вывод) формулы A это последовательность формул $A_0, \dots, A_n$, таких что

1. $A_n = A$
2. A или аксиомы, или $\exists j < k < i$, такие что $A_k = (A_j \rightarrow A_i)$

В минимальности и простоте есть нюансы.

Как доказать, что из $A \rightarrow A$?

Доказательство

1. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$
2. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$
3. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$
4. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow$

Удобно рассуждать в предположениях

Определение

Γ - множество формул. из Γ выводится A , если $\exists A_0, \dots A_n$

1. $A_n = A$
2. A_i - аксиомы или $A_i \in \Gamma$ или A_i получаются из предыдущих по $M.P$

Запишем это $\Gamma \vdash A$

Лемма о дедукции

Есть $\Gamma, A \vdash B \Leftrightarrow \Gamma \vdash (A \rightarrow B)$

Доказательство

“ $\Leftarrow$ ” Ясно

“ $\Rightarrow$ ” $C_0, \dots C_n = B$ Вывод из Γ, A

рассмотрим $A \rightarrow C_0, \dots, A \rightarrow C_n$

Далее берем C_i , предполагаем $A \rightarrow C_i$

Знаем $A \rightarrow C_j, j < i$, они доказаны

Для C_i есть три варианта:

1. $A \rightarrow (C_j \rightarrow C_i)$ по М.Р
2. C_i аксиома
3. $C_i \in \Gamma$
4. $C_i = A$

Нам надо из A вывести C_i

2) Если C_i является аксиомой, то воспользуемся первой аксиомой $C_i \rightarrow (A \rightarrow C_i), A \rightarrow C_i$ по М.Р

3) Точно так же, как пункт 2, только мы можем взять предположения из Γ

4) Знаем, что из A следует A

1) Должны промоделировать М.Р, но в предположении A по аксиоме 2 $a \rightarrow (C_j \rightarrow C_i) \rightarrow (A \rightarrow C_j) \rightarrow (A \rightarrow C_i)$

Доказали

Пример

1. Транзитивность импликации

$(A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

Доказательство:

$(A \rightarrow B) \vdash (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$

$(A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \vdash (A \rightarrow C)$

$A, (A \rightarrow B), (B \rightarrow C) \vdash C$

1. A
2. $A \rightarrow B$
3. B
4. $B \rightarrow C$
5. C

■

3. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow ((A \& B) \rightarrow C)$

Лень доказывать всю равносильность, докажем половину, то есть туды (не путать с сюды)

Доказательство $A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash A \& B \rightarrow C$ $A \rightarrow (B \rightarrow C), A \& B \vdash C$

1. $A \& B \rightarrow A$ (3 акс)
2. $A \& B \rightarrow B$ (4 акс)
3. $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ (предположение)
4. $A \& B$
5. A M.P
6. B M.P
7. $B \rightarrow C$ M.P
8. C M. P

4. $A \rightarrow \neg \neg A$

- 1) $(\neg A \rightarrow \neg A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg \neg A$
- 2) $\neg A \rightarrow \neg A$
- 3) $(\neg A \rightarrow A) \rightarrow \neg \neg A$
- 4) $A \rightarrow (\neg A \rightarrow A)$ (1 акс)
- 5) A
- 6) $\neg A \rightarrow A$ M.P
- 7) $\neg \neg A$ M.P

5.

$\neg \neg A \rightarrow A$

Доказательство

1. $A \vee \neg A$ (9 акс.)
2. $(A \rightarrow A) \rightarrow (\neg A \rightarrow A) \rightarrow ((A \vee \neg A) \rightarrow A)$ (акс. 8)
3. $A \rightarrow A$
4. $(\neg A \rightarrow A) \rightarrow ((A \vee \neg A) \rightarrow A)$ M.P
5. $\neg \neg A \rightarrow (\neg A \rightarrow A)$ (9 акс)
6. $\neg \neg A$ (Г)
7. $\neg A \rightarrow A$ M.P

Определение

Если $\vdash A$, то A - теорема ист. высказывание

Теорема (о корректносит)

Если A теорема $\Rightarrow A$ - тавтология

Теорема о полноте

Если A - тавтология $\Rightarrow A$ - теорема

Определение

Γ - совместное, если $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_n, \dots$, такие что $A \in \Gamma : A \downarrow_{\lambda_i}^{x_i} = 1$

Определение

Γ противоречиво, если есть A $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash \neg A$

Тоерема

Γ - совместно $\Rightarrow \Gamma$ - непротиворечиво

Теорема о полноте v 2.0

Γ - непротиворечиво $\Rightarrow \Gamma$ - совместно

Теорема. Полнота v 2.0 $\Rightarrow$ Полнота v. 1

Доказательство

A - тавтология. Хотим $\vdash A$

$\Gamma = \{\vdash A\}$ - не совместно $\Rightarrow \Gamma \vdash B, \Gamma \vdash \neg B$

$\neg A \rightarrow B$

$\neg A \rightarrow \neg B$

$(\neg A \rightarrow B) \rightarrow (\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg \neg A$

$(\neg A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg \neg A$

$\neg \neg A$

A

Определение

Γ - полное, если для любой A $\Gamma \vdash A$ или $\Gamma \vdash \neg A$

Лемма

Γ непротив. $\Rightarrow$ есть $\bar{\Gamma}$ полное, непротив., такое что $\Gamma \subseteq \bar{\Gamma}$

Доказательство

Индукция

$\Gamma \not\vdash A, \Gamma \not\vdash \neg A \rightsquigarrow \Gamma \cup \{A\}$

Теперь хотим понять почему получившееся не противоречие

Пусть не так $\Gamma, A \vdash B$

$\Gamma A \vdash \neg B$

$\Gamma \vdash A \rightarrow B$

$\Gamma \vdash A \rightarrow \neg B$

$(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A$

Лемма (таблицы истинности и вывод)

Для всякой связки $\neg, \&, \vee, \rightarrow$ для всякой строчки в таблице истинности, если

$A_i = 0 \Rightarrow$ предполагаем $\neg A$

$A_i = 1 \Rightarrow$ предполагаем A

$A * B = 1 \Rightarrow$ Выводим $A * B$

$A * B = 0 \Rightarrow$ Выводим $\neg(A * B)$

Пример

1. $A, B \vdash A \vee B$
2. $\neg A, B \vdash A \vee B$
3. $A, \neg B \vdash A \vee B$
4. $\neg A, B \vdash A \vee B$
5. $\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$

Доказываем одно утверждение

$$\neg A, \neg B \vdash \neg(A \vee B)$$

$$\neg A, A \vee B \vdash B(\neg A \vdash A \vee B \vdash B)$$

$$B \rightarrow B$$

$$\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$$

$$A \rightarrow B$$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow B) \rightarrow (A \vee B \rightarrow B)$$

$$A \vee B \rightarrow B$$

$$\neg B \rightarrow (A \vee B \rightarrow \neg B)$$

$$((A \vee B) \rightarrow B) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg(A \vee B)$$

Завершим доказательство теоремы о полноте

$$\lambda_1 \dots \lambda_n \lambda_i = 1 \Leftrightarrow \Gamma \vdash x_i$$

Если формула A истина, то $\Gamma \vdash A$, если A ложна, то $\Gamma \vdash \neg A$

Индукция по структуре: $\Gamma = A * B *$ - какая-то связка

$A \rightarrow A$ похоже на обозначение функции

$$f : A \rightarrow B \quad g : B \rightarrow C$$

$$g \circ f : A \rightarrow C$$

$$f : A \rightarrow (B \rightarrow C) \quad g : A \rightarrow B$$

$$A \rightarrow C$$

$$x \in A, x \rightarrow f(x, g(x)) \in C$$

Соответствие Карри-Ховарда

формула $\leftrightarrow$ тип

выведения $\leftrightarrow$ есть функция такого типа

Теория множеств

Главный аяк на пути к формализации математики

Главные принципы

1. любой объект есть множество
2. любое свойство выражается через отношение принадлежности

множества равны: $\forall z : (z \in X \rightarrow z \in Y) \wedge (z \in Y \rightarrow z \in X)$

описание новых множеств по старым

1. перечисление $X = \{a, b, c, d\}$
2. операции $\cap, \cup, \Delta, \setminus$
3. Конструкции с новыми “типами элементов”
4. Выделение элементов $\{x \mid \varphi(x)\}$, φ - свойство (формула), $x \in A \leftrightarrow \varphi(x)$

$$Y = 2^X, \forall z \in Y \leftrightarrow z \subseteq x$$

5. стартовые множества $\emptyset, IN$

$$A \times B = x, \forall a \forall b : a \in A \wedge b \in B \leftrightarrow (a, b) \in X$$

$$Y = (a, b), Y = \{\{a\}, \{a, b\}\}$$

Определение

A, B - множества $f : A \rightarrow B$ функция

Определение

f - биекция, если $\forall y \in B \exists! x \in A$, такое что $f(x) = y$

Определение

$$|A| = |B|$$

если есть функция из одного в другое, которая является биекцией

$$|A| = |A|, |A| = |B| \rightarrow |B| = |A|, |A| = |B| \wedge |B| = |C| \rightarrow |A| = |C|$$

Теорема

$$|A| = |B| \rightarrow |B| = |A|$$

$$g : B \rightarrow A$$

$$\Gamma_g \subseteq B \times A \text{ это } \{x \mid \exists a \in A, \exists b \in B, x = (b, a) \wedge (a, b) \in \Gamma_f\}$$

$$f : A \rightarrow B \quad \Gamma_f \subseteq A \times B$$

Классические примеры

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| \quad \Gamma_{\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}} = \{x = (a, b) \mid a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{Z}, (\exists x \in \mathbb{N} : a = 2 \cdot x \wedge b = x) \vee (\exists x \in \mathbb{N} : a = 2x - 1 \wedge b = -x + 1)\}$$

$$Q \approx N \times \mathbb{Z} \approx N \times N \approx \mathbb{N}$$

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, (a, b) \rightarrow (a, f(b))$$

Определения

$|A| \leq |B|$ если есть $f : A \rightarrow B$ - инъекция

Утверждение $B \twoheadrightarrow A$ сюръекция $\rightarrow |A| \leq |B|$

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| \leq |\mathbb{Q}| \leq |N \times \mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$$

$$Q \leftarrow N \times \mathbb{Z}$$

Замечание

$$|A| \leq |B|, |B| \leq |C| \Rightarrow |A| \leq |C|$$

Теорема

$\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ - набор множеств. Каждое $|A_i| \leq |\mathbb{N}| \Rightarrow |\bigcup A_i| \leq |\mathbb{N}|$

Доказательство

рассмотрим $\{z \mid z = (i, a), \wedge i \in \mathbb{N} \wedge a \in A_i\} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Теорема Кантора

$X < 2^X, (|X| \neq |2^X|)$

Доказательство

$\varphi : X \rightarrow 2^X$

$f \in 2^X, \{f : X \rightarrow \{0, 1\}\} = \{0, 1\}^X$

$\varphi(x) : X \rightarrow \{0, 1\} \quad \varphi(x)(x) = 1 - \varphi(x)(x)$

Теорема Кантора-Бернштейна

$|A| \leq |B| \leq |C|$ и $|A| = |C| \Rightarrow |A| = |B|$

сведем к ситуации $A_3 \subseteq A_2 \subseteq A_1$

Проблемы

$M = \{X \mid X = X\} \quad M < 2^M$, но $2^M \subseteq M$

Упражнение

Написать формулу для $f : A \rightarrow B$

Определение

Пусть $p_1, \dots, p_n, f_1, \dots, f_m$ - некоторые символы и заданы числа $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}_0, l_1, \dots, l_m \in \mathbb{N}_0$

Набор данных $[(p_1, k_1) \dots (k_n, k_n)], [(f_1, l_1), \dots (f_m, l_m)]$

Будем называть сигнатурой, p_i - предикатные символы, f_i - функциональные сигнатуры

Пример

1. Сигнатура теории группы $[(=, 2)]$
2. множества $(\in)$
3. $(=, +, \cdot, 1, 0)$ - натуральные числа

Определение

σ - сигнатура $T := V \mid f_i(T, \dots T) - l_i$ раз

V - переменные термы

бинарные операции f - валентности 0, скобочки опускаются

Определение

σ - сигн. $F_0 := p_i(T, \dots, T)$ - элементарные формулы

Определение

σ - сигн. $F = F_0 \mid F \vee F \mid F \wedge F \mid F \rightarrow F \mid \neg F \mid \exists V F \mid \forall V F$

Пример

1. сигн $(=, +, \cdot, 1, 0), \forall x \exists y y = (x + 1) + 1$
2. $(\in) \forall z (z \in x \rightarrow z \in y) (z \in y \rightarrow z \in x)$

Сокращения $\leftrightarrow, \exists!, \forall x$

$$(\exists x \varphi(x, x_1 \dots x_n)) \wedge (\forall x \forall y \varphi(x, x_1, \dots, x_n) \varphi(y, x_1, \dots, x_n) \rightarrow x = y)$$

Определение

Параметры формулы

1. Параметры терма: все переменные в него входящие
2. параметры атом. формулы $\cup \text{param}(f_i)$
3. $\varphi \cup \psi, \varphi \wedge \psi, \varphi \rightarrow \psi, \neg \varphi$ - объединение
4. $\exists x \varphi, \forall x \varphi \text{ param}(\varphi) \setminus \{x\}$

Каждое конкретное вхождение либо свободно, либо связано каким-то квантором в дереве разбора

$$\forall x \forall y (y = x + 1) \wedge \forall y (y = x + 1)$$

Определение

σ - сигнатура M - множество $\overline{p}_i : \underbrace{M \times \dots \times M}_{k_i} \rightarrow \{0, 1\}$

$M, \overline{p}_i, \overline{f}_j$ - интерпретация $\Leftarrow \overline{f}_j : \underbrace{M \times \dots \times M}_{e_j} \rightarrow M$

1. $(\mathbb{N}, =, +, \cdot, 1)$ - интерпретация $(=, +, \cdot, 1)$
2. $(\leq), (\mathbb{N}, \leq), (N, ==)$

Определение

M - интерпретация $\sigma, \pi : V \rightarrow M$ - оценка, $X(\pi) := \pi(x)$ - знак пере

Определение

φ - замкнутая формула, если нет свободных переменных

Определение

σ - сигнатура, M - интерпретация $p : \underbrace{M \times \dots \times M}_k \rightarrow \{0, 1\}$

выразим, если есть $\varphi(x_1, \dots, x_k)$

$$\varphi(\lambda_1, \dots, \lambda_k) = 1 \Leftrightarrow p(\lambda_1, \dots, \lambda_k) = 1$$

$$(\mathbb{N}, =, +, \cdot, 1) \leq \text{выражается так: } \exists z : y = x + z \vee x = y$$

$$(\mathbb{R}, =, +, \cdot, 0, 1) \leq \text{выражается так: } \exists z : y = z^2 + x$$

Замечание

Часто выразимость предиката это не вопрос интерпретации, а вопрос определения предиката

Пример

1. $(A, \leq) p(x) = x$ - минимальный элемент

Определение

Пусть $A, \leq \subset A \times A$, тогда пара $(A, \leq)$ называется частично упорядоченная, если

1. Рефлексивность $\forall a \in A : a \leq a$
2. Антисимметричность $\forall a, b \in A, a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$
3. Транзитивность: $\forall a, b, c \in A : a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$

$(A, \leq, =)$, x - минимальный элемент

Нюанс

$\forall x \in A, a \leq x$ - наименьший элемент (не минимальный)

$(N, a \mid b)$

$a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = b$

1 - наименьший элемент

Однако можно выкинуть единичку и тогда непонятно что будет с наименьшим, так как 2, 3 не понятно как сравнивать

$\forall x : x \leq a \rightarrow x = a \quad (x \geq a)$

$(\mathbb{N}, =, S(x) = x + 1)$ здесь $x = 1$ выражается так: $\forall y \quad \neg S(y) = x$

Определение

Аutomорфизм нитерпритации

$\Psi : M \rightarrow M$ - биекция, такая, что

1. $p_i(\Psi(x_1), \dots \Psi(x_n)) = p(x_1, \dots x_n)$
2. $f_j(\Psi(x_1), \dots \Psi(x_s)) = \Psi(f_s(x_1, \dots x_s))$

Утверждение

M - интерпритация σ

$p(x_1, \dots x_n)$ - предикат на M

Если p выразим, то $p(\Psi(x_1), \dots \Psi(x_n)) = p(x_1, \dots x_n)$

Лемма

$\varphi(x_1, \dots x_n)$ - формула сигнатуры σ от параметров $x_1, \dots x_n$

M - интерпритация Ψ - автоморфизм $\Rightarrow \varphi(\Psi(x_1), \dots \Psi(x_n)) = \varphi(x_1, \dots x_n)$

Индукция по структуры

1. Атомарная формула $p(T_1, \dots T_n)$

Замечание

$\Psi(T_i(x)) = T_i(\Psi(x))$ при любых значениях $x = (x_1, \dots x_n)$

$\varphi(\Psi(x)) = p(T_1(\Psi(x)), \dots T_n(\Psi(x))) = p(\Psi(T_1(x)), \Psi(T_n(x))) = p(T_1(x), \dots T_n(x)) = \varphi(x)$

$\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$ все ясно

$\bigwedge_{x \in M} \bar{\varphi}(x, y) = \bigwedge_{x \in M} \bar{\varphi}(\Psi(x), \Psi(y)) = \bigwedge_{x' \in M} \varphi(x', \Psi(y)) = \forall x', \varphi(x', \Psi(y)) \quad (x' = \Psi(x))$

Напоминание

Изначально задача была такая: выразить $x = 1$ из $(\mathbb{Z}, =, +)$

$x = 1, \Psi(x) = -x, -x = 1$ - получился другой предикат, значит выразить нельзя

$(\mathbb{Z}, =, S(x) = x + 1, 0)$ - нет автоморфизмов (должна сдвигать и ноль сохранять)

$x < y$ невыразим. Как доказать?

Идея: все выразимые предикаты задаются специальными формулами, но среди них нет нужной

Теорема (Элиминация кванторов для $(\mathbb{Z}, =, x + 1, 0)$)

Пусть $p(x_1, \dots, x_n) = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ - формула $\Rightarrow \overline{\varphi(x_1, \dots, x_n)}$

Доказательство

1. Индукция по длине φ

2. Как выглядят атом. формулы: $\overbrace{S(S(S \dots (x_1)))}^m = \overbrace{S(S(S \dots (x_2)))}^n, x_1 + m = x_2 + n, c \in \mathbb{Z}, x_1 = x_2 + c$

2.2 $S(S(S \dots (x))) = S(S(S(S \dots (0))))$, $x = c$

3. $\forall x \varphi(x)$ эквив. $\neg \exists x : \neg(\varphi(x)) \Rightarrow$ дост. $\exists$

4. $\exists x : \tau(x)$ по индукции τ без кванторов. Посмотрим на атомарные формулы в τ под x

1) $x = x_i + c$

2) $x = c$

$\left(\bigvee_{\text{атом. формулы } 1} \tau(x_i + c, x_1, \dots, x_n) \right) \vee \left(\bigvee_{\text{атом. вида } 2} \tau(c, x_1, \dots, x_n) \right) \vee \tau(x_1 \dots x_n)$ все атомарные формулы, сод. x ложные

Теорема Тарского-Зайденберга

В интерпретации $(\mathbb{R}, =, <, +, \cdot, 0, 1)$ возможна элиминация кванторов

Определение

Предикат, выразимый в $(\mathbb{N}, =, +, \cdot, 1)$ называется арифметическим

$$\exists q : a = bq + r \wedge r \leq b$$

а)

a это степень двойки $2 = 1 + 1$

$$2^z = 2 \cdot 2^{z-1}$$

$$\forall p, p - \text{простое} \mid p \mid z \rightarrow p = z$$

Лемма

$\forall k \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N}$, такое что, числа $b + 1, 2b + 1, \dots, kb + 1$ попарно взаимно простые

для $(sb + 1, tb + 1) = ((s - t)b, tb + 1) = (s - t, tb + 1)$, $s - t$ по модулю маленькая, если $b : s - t \nmid s!$ $= t \Rightarrow$ победа, например $b = k!$

Миниотступление

(КТО)

$$\forall n_1, \dots, n_k, \forall i \neq j (n_i \neq n_j) = 1$$

$$\forall a_1 \dots a_k, \exists x$$

$$\begin{cases} x \equiv a_1 (n_1) \\ \vdots \\ x \equiv a_k (n_k) \end{cases}$$

Лемма

$\forall$ посл. $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}, \exists a, b \in \mathbb{N}$, такие что $x_i \equiv a$

определение

$\beta(a, b, i) = a \bmod (b_i + 1)$, β - функция Геделя

x это степень 6

$$\exists a, b, n : \forall i : i < n + 1 \rightarrow \beta(a, b, i + 1) = 6 \cdot \beta(a, b, i) \wedge \beta(a, b, n + 1) = x \wedge \beta(a, b, 1) = 1$$

Алгоритм

1. Вычисляется по шагам. Текущая конфигурация определяет следующую
2. Имеет конечную запись
3. На вход подается нечто конечное. Можно считать, что $x \in \mathbb{N}$
4. Результат работы - тоже $\in \mathbb{N}$
5. Алгоритм не всегда заканчивает работу

Определение

$A \subseteq \mathbb{N}$ разрешимо, если $\exists \mathcal{A}$ - алгоритм

$$\forall x \in A, \mathcal{A}(x) = 1$$

$$\forall x \notin A, \mathcal{A}(x) = 0$$

Определение

A перечислимо, если $\exists \mathcal{A}$ - алгоритм:

$$\forall x \in A, \mathcal{A}(x) = 1$$

$$\forall x \notin A, \mathcal{A}(x) \text{ не завершается}$$

Определение 2

A - перечислимо, если $\exists \mathcal{A}$ - алгоритм

$\mathcal{A}(0)$ печатает все элементы множества A

Утверждение

A разрешимо $\Rightarrow A$ перечислимо

```
def f_inf(x):  
    y = fn(x)  
    if y == 0:  
        while True:  
            # не важно, что написано, главное чтобы случайно не вышло  
  
    return y
```

Опр 1 $\Leftrightarrow$ Опр 2

$$\mathcal{A}(x) = 1 \iff x \in A$$

$\mathcal{A}(x)$ - не зав. $x \notin A$

$\mathcal{B}(0)$ печатает все

$\mathcal{A}^{[i]}(x)$ - то, что выдал алгоритм $\mathcal{A}$ на i -ом шаге на x

$i, x \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ будем смотреть, что происходит с алгоритмом $\mathcal{A}$ на i -шагом на элементе x :
 $\mathcal{A}^{[i]}(x)$

```
for (i, x) in NN x NN:  
    y = A_i (x)  
    y == 1:  
        pprint(x)
```

В обратную сторону

```
def f(x):  
    while True  
        y = B(0).next(x)  
        if y == x:  
            return 1
```

Определение

$M \in \mathbb{N} : f : M \rightarrow \mathbb{N}$ вычислима, если $\exists \mathcal{A}$ алгоритм, такой что $\forall x \in M : \mathcal{A}(x) = f(x), \forall x \notin M : \mathcal{A}(x)$ - незавершим

Замечание

M - перечислимо

$f(M)$ - перечислимо

Утверждение

$\mathcal{A}$ - перечислимо и $\mathbb{N} \setminus A$ - перечислимо $\Rightarrow A$ - разрешимо

Бывают ли перечислимые, но не разрешимые множества

$u(n, x)$ - алгоритм выполняющий алгоритм с номером n на входе x

Теорема

$\{(u, x) \mid u(n, x) \text{ зав. работы}\}$ - не разрешим

Пусть разрешим, тогда $v(n, x) = \begin{cases} u(n, x) \\ 1 \end{cases}$